Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Pentru acest exercițiu, considerați ierarhia de mai jos.

```
Pets/
|-- Cats/
|   |-- Per$ian
`-- Dogs/
    `-- Husky :)
```

a) [5p] Creați ierarhia de directoare și fișiere.

b) [5p] Creați un symbolic link către fișierul `Per$ian`. Verificați că link-ul funcționează și după mutarea fișierului.

c) [5p] Folosind o singură comandă, creați o arhivă cu numele `favorite-cats.tar` care să conțină directorul `Cats`.

d) [5p] Pentru arhiva de mai sus, afișați permisiunile owner-ului.

Subiectul 2

a) [5] Afișați memoria RAM liberă, în format human readable.

b) [5] Afișați PID-ul shell-ului curent.

c) [5] Scrieți un oneliner care pornește 10 procese `sleep` în același timp.

d) [5] Opriți toate procesele de la c) cu o singură comandă.

Subiectul 3

a) [5] Trimiteți 5 pachete de tip ICMP către **google.com**.

b) [5] Afișați adresa IPv4 a site-ului **curs.upb.ro**.

c) [5] Afișați **DOAR** numărul de porturi TCP deschise pe sistem.

d) [5] Afișați **DOAR** adresele IPv4 de pe toate interfețele de pe sistem.

Subiectul 4

a) [5] Folosind un oneliner, scrieți într-un fișier `users.txt` **DOAR** prima coloană din fișierul `/etc/passwd`. Atenție, coloanele din `/etc/passwd` sunt despărțite prin `:`.

b) [5] Folosind un oneliner, numerotați liniile din `users.txt` în formatul `Linia <X>: <linie>`.

c) [5] Creați un fișier de dimensiunea 1MB, care să conțină caractere aleatoare.

d) [5] Folosind un oneliner, afișați câte cifre sunt în fișierul de la c).

Subiectul 5

a) [5] Scrieți un script care instalează programul `fortune-mod` dacă nu este instalat, iar dacă este deja instalat, afișează mesajul "Programul este deja instalat".

b) [5] Faceți modificările necesare astfel încât scriptul anterior să poată fi rulat de oriunde din sistem.

c) [5] Faceți modificările necesare astfel încât la deschiderea unui shell nou, să se afișeze un mesaj generat cu `fortune`.

d) [5] Folosind un oneliner, afișați câte fișiere cu extensia `.h` sunt în `/usr/lib`.

Subiectul 6

a) [5] Scrieți un script care generează o parolă de 10 caractere, care să conțină doar cifre și litere.

b) [5] Modificați scriptul de la subpunctul `a)` astfel încât, dacă primește un argument, verifică dacă acel argument respectă cerințele parolei de la subpunctul `a)`.

c) [5] Afișați **DOAR** numărul de linii care conțin secvența `#include` din fișierele aflate în directorul `/usr/include/linux`.

d) [5] Creați un script care citește un șir de caractere de la tastatură, și înlocuiește toate aparițiile șirului "sal" cu "pa".

Exemplu:

1. `./replace.sh` cu input-ul "te salut, salamandra" va afișa

```
te paut, paamandra
Au fost făcute 2 înlocuiri.
```

2. `./replace.sh` cu input-ul "imi place uso" va afișa

```
Nu a fost făcută nicio înlocuire.
```